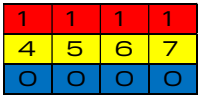
Установка карты

1. Необходимо настроить желаемые адреса карты на шине расширения. Адреса формируются следующим образом:

   Биты 0-2 задают адреса портов 16550. Бит 3 адреса всегда должен быть 0, старшие 4 бита задаются блоком джамперов. По умолчанию адреса карты 0xF0 – 0xF7. При размещении нескольких устройств на шине, у каждой карты должен быть уникальный адрес.



2. Аккуратно установите карту в разъем INTERNAL I/O вашего АТМ
3. Удостоверьтесь что карта установлена корректно.
4. Установите подпорку платы чтобы избежать замыкания с нижестоящими элементами.

Настройка NedoOS

esp-com.ini

Настройки для поддерживаемого ПО хранятся в файле ini\esp-com.ini

0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7	Адреса портов 16550 по умолчанию для ATM2IOESP 0xF0 - 0xF7 (для Rev. 1.0 0xF8 - 0xFF)
1	Делитель частоты 1 = 115200; 2 = 57600; 3 = 38400 и т. д. Модуль ESP32 по умолчанию работает на скорости 115200 бит/сек
3	Тип драйвера порта: 0 –Используется для Кондратьево подобных портов без Auto-RTS 1 – Стандартный ком-порт ATM2+ на базе 8952 2 –Используется для Кондратьево подобных портов с Auto-RTS 3 – Порт на плате ATM2IOESP
32	Модель ESP 32/8266 зарезервировано для будущего использования,

network.ini

Для совместимого софта можно настроить тип сети по умолчанию, чтобы при старте приложение выбирало тот тип соединения, который у вас есть. Файл лежит в папке ini .

Getpic, gopher, zxartrad, zxdb уже поддерживают данную настройку.

currentNetwork=0	Используется ZXNETUSB
currentNetwork=1	Используется ESP-COM

Основные приложения NedoOS с поддержкой ATM2IOESP

1. **calendar.com** – календарь с возможностью получения производственного календаря из сети.
    - Настройки производятся в файле \ini\calendar.ini
2. **cuart.com** – утилита для общения с устройствами через ком-порт
3. **getpic.com** – Смотрелка картинок «6912» с zxart.ee
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1 либо после запуска нажать «**D**» для выбора ATM2IOESP
4. **gopher.com** – Гофер браузер
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1 либо после запуска нажать «**I**» для выбора ATM2IOESP
5. **time2.com** – Получение NTP времени от ESP32
    - Необходимо использовать ключ «**-e**» при запуске.
6. **updater.com** – Утилита обновления ОС через интернет
    - Необходимо использовать ключ «**E**» или «**e**» в зависимости от того полное обновление или только папки «bin» вы хотите провести.
7. **zxartrad.com** – Интернет-плеер музыки с zxart.ee
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1 или использовать ключ «**e**» при запуске.
8. **zxdb.com** – Клиент ZXDB API для сайтов с его поддержкой, сейчас поддерживаются 2 сайта next.zxart.ee и zxdb.remysharp.com
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1

Основные приложения TASiS с поддержкой ATM2IOESP

1. **tasiterm.com** – Терминал для работы с ком портом.

Приложение Б. Программная работа с картой.

Карта подключается к разъему INTERNAL I/O, который представляет из себя двунаправленный 8-ми битный порт данных и 8-ми битную шину адреса.

Для чтения байта из порта необходимо сделать следующие действия:

```
1. disable_interrupt();
2. output(0xfb, RBR_THR);
3. data = input(0xfa);
4. enable_interrupt();
```

1. В многозадачной среде операции с портом лучше обрамлять между DI...EI иначе возможна ситуация, когда у кода отберут время и произойдет либо тайм-аут, потеря данных, например, между разрешением передачи и приемом данным.
2. Необходимо вывести в порт 0xFB адрес порта устройства
3. Прочитать из порта 0xFA данные

Запись работает аналогично, только вместо чтения пора нужно записывать в порт. Нужно учитывать, что INTERNAL I/O и CENTRONICS запараллелены с портом COVOX, поэтому записываемые данные может быть слышно в динамиках.

В остальном работа с ATM2IOESP не отличается от работы с любым 16550 совместимым UART.

Режим “Auto-RTS” требует наличие соответствующего чипа, например, TI16C550**C**, на карту устанавливается чип с такой маркировкой, но на рынке большое количество перемарков из обычных 16550, поэтому софт карты его не использует, работа этого режима не гарантируется.

Приложение Г. История ревизий платы.

Rev. 1.0 – Первая публичная версия карты.

Rev. 1.5 – Отличается только прошивкой GAL, изменены порты для совместимости с UniProg.

Rev. 2.0 – Косметические изменения на плате.